Comercio internacional y crecimiento económico. Especial referencia a los efectos del comercio sobre el crecimiento.

Esquema del cante

Introducción: el huevo o la gallina ..... 2′30″
I. Efectos del crecimiento en el comercio ..... 11′
1. Contexto histórico ..... 1′
2. Efectos sobre el comercio ..... 9′
País pequeño (Johnson) ..... 3′
País grande (Bhagwati) ..... 3′30″
Acumulación de factores ..... 1′15″
Progreso técnico ..... 1′15″
3. Valoración y puente ..... 1′
II. Efectos del comercio en el crecimiento ..... 15′30″
Apertura: nivel frente a tasa ..... 0′45″
1. Teoría del crecimiento ..... 8′
Los 4 mecanismos ..... 0′45″
Exógeno y Baldwin ..... 0′45″
Externalidades ..... 1′15″
Romer y Rivera-Batiz-Romer ..... 2′
Grossman-Helpman ..... 1′30″
Otros canales ..... 0′45″
Difusión ..... 1′
2. Teoría del desarrollo: ISI e IOE ..... 2′45″
3. Economía geográfica ..... 1′30″
4. Evidencia empírica ..... 2′30″
Conclusión ..... 1′

Pizarra en 3 columnas: izq., $M^A = Y_C^A - Y_P^A$ y tabla de los 5 sesgos (todo el I); centro, gráficos del I (5 regiones, ON, empobrecedor, Rybczynski), luego γ^E recuadrada; dcha., los 4 mecanismos (todo el II.1). Introducción y conclusión sin pizarra. Pegatinas: «ir por lana y volver trasquilado» (empobrecedor), «morir de éxito» (enf. holandesa), «todo se pega menos la hermosura» (externalidades), «no hay que reinventar la rueda» (redundancia), «todo depende del cristal con que se mira» (coste de la I+D), «de fuera vendrá quien de casa nos echará» (competencia), «quien no se arriesga no pasa la mar» (IOE).

Introducción *2′30″*

- **Enganche**: «¿Qué fue antes, el huevo o la gallina?». Corea del Sur: export. **2,6 % del PIB (1960) → 44,4 % (2024)** (Banco Mundial, 2026); PIB por hab. **×36, de 1.038 a 37.048 $ de 2015** (Banco Mundial, 2026). ¿Creció porque se abrió o comerció más porque creció?
- **Relevancia**: *positiva*, comercio/PIB mundial **26 % (1970) → 57 % (2024), máx. 62 % (2022)** (Banco Mundial, 2026); 2025, comercio de mercancías **+4,2 % frente a PIB +3,0 %** (OMC, 2026). Pequeñas diferencias de tasa ⇒ grandes diferencias de renta. *Normativa*: si el comercio cambia la *tasa*, la política comercial es política de crecimiento (aranceles desde 2025, bloques) [3.B.7].
- **Contextualización**: clásicos ya unían las 2 cosas (Smith: mercado y división del trabajo; Ricardo: alimentos baratos retrasan el estado estacionario). Luego teoría del comercio *estática* [3.B.5] [3.B.6] y del crecimiento *cerrada* [3.A.43] [3.A.44]. 2 puentes: años 50 (crecimiento como dato: Johnson, Rybczynski, Bhagwati, Findlay-Grubert); finales de los 80 (**ganancias dinámicas**: Grossman-Helpman, Rivera-Batiz-Romer, Young). En paralelo, Prebisch-Singer frente a Asia [3.B.28].
- **Definiciones**: **crecimiento económico** = aumento sostenido de la renta por hab.; **grado de apertura** = $(X + M)/Y$.
- **Problemática**: ¿cómo afecta el crecimiento, según sesgo y origen, al comercio, la RRI y el bienestar? ¿Puede empobrecer? ¿Cambia el comercio la *tasa*? ¿Qué estrategia y qué dicen los datos?
- **Estructura**: I, crecimiento como dato → comercio; II (especial referencia), comercio → crecimiento. Orden histórico y lógico: el límite de I (no explica de dónde sale el crecimiento) abre II.

I. Efectos del crecimiento en el comercio *11′*

Sin signo a priori: depende del sesgo *(consumo y producción), del* origen *(qué factor crece, en qué sector hay progreso) y del* tamaño. *País pequeño: crecer siempre mejora. País grande: el sesgo al exportable empeora la RRI y puede empobrecer.*

I.1. Contexto histórico

- Solow (1956), tras Harrod y Domar [3.A.43]: economía *cerrada* y rendimientos decrecientes ⇒ estado estacionario, $s\,f(k^*) = (n+\delta)\,k^*$: el comercio no cambia el crecimiento a largo plazo.
- Por eso se empieza al revés: desde los 50, *estática comparativa* en HO con el crecimiento como dato. Johnson (1955, 1958): sesgos; Rybczynski (1955): factores; Bhagwati (1958): empobrecedor; Findlay-Grubert (1959): progreso técnico.

I.2. Efectos sobre el comercio

- *Marco*: HO 2×2×2 [3.B.5]; A abundante en K, X intensivo en K: A exporta X, importa Y. Especialización incompleta, preferencias regulares (CIS). Crecer = FPP hacia fuera; se mide por las importaciones a precios constantes:

$$M^A = Y_C^A - Y_P^A$$

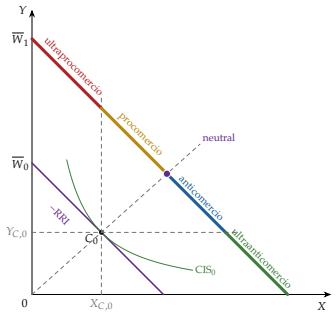
Comercio equilibrado (RRI · $E^A = M^A$): lo que pasa a M^A pasa a E^A.

a) País pequeño (Johnson, 1955). RRI dada; crecer = $\overline{W}\uparrow$ (renta en unidades de Y).

- *Consumo*: elasticidad renta de Y,

$$\varepsilon_{Y_C,\overline{W}} = \frac{\partial Y_C/\partial \overline{W}}{Y_C/\overline{W}} = \frac{\mathrm{PMgC}_Y}{Y_C/\overline{W}}$$

Recta de presupuesto paralela; 5 regiones respecto a C_0 (vertical, horizontal y rayo). = 1 **neutral** (homotéticas); > 1 **procomercio**; < 1 **anticomercio**; **ultraprocomercio** ($\mathrm{PMgC}_Y > 1$, X inferior); **ultraanticomercio** (Y inferior).



Las 5 regiones de Johnson en el consumo

- *Producción*: $\varepsilon_{Y_P,\overline{W}}$, nomenclatura *al revés* (producir más importable sustituye importaciones). $0 < \varepsilon < 1$ procomercio; < 0 ultraprocomercio (Y_P cae); > 1 anticomercio; $\partial Y_P/\partial \overline{W} > 1$ ultraanticomercio (X_P cae).
- *Efecto total*:

$$\varepsilon_{M^A,\overline{W}} = \frac{Y_C}{M^A}\,\varepsilon_{Y_C,\overline{W}} - \frac{Y_P}{M^A}\,\varepsilon_{Y_P,\overline{W}}$$

> 1 procomercio, = 1 neutral, < 1 anticomercio. Mismo sesgo en los 2 lados: inmediato; opuestos: deciden las elasticidades ponderadas.

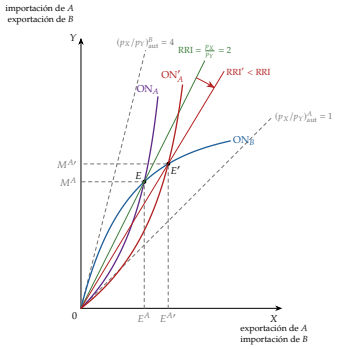
- *Implicaciones*: el volumen de comercio crece *salvo en el ultraanticomercio*; el *bienestar sube siempre* (solo se amplían las posibilidades de consumo).

b) País grande (Bhagwati, 1958). RRI por **curvas de oferta neta** (Marshall, 1879, sobre la demanda recíproca de Mill).

- *RRI*: salvo el ultraanticomercio, $\mathrm{ON}_A \to \mathrm{ON}'_A$ hacia fuera ⇒ exceso de demanda de Y (y, por Walras, de oferta de X) ⇒

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

$p_Y/p_X \uparrow$: la RRI de A empeora, más cuanto más procomercio y menos elástica la ON del resto del mundo.

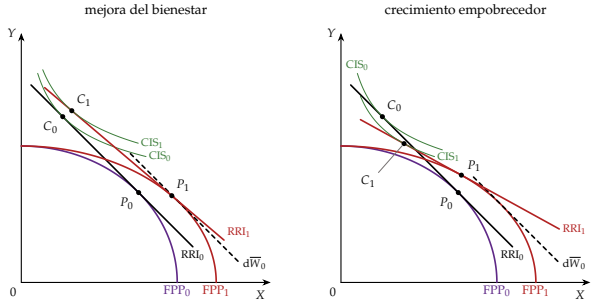


Crecimiento procomercio de A: ON_A se desplaza y la RRI empeora

- *Bienestar*: efecto renta (+) y efecto RRI (− si empeora):

$$\frac{dV}{\lambda} = \underbrace{d\overline{W}_0}_{\text{renta}} + \underbrace{M^A \frac{d\,RRI}{RRI}}_{\text{efecto RRI}}$$

Sale de $\overline{W} = RRI \cdot X_P + Y_P$, envolvente e identidad de Roy. Lo normal: gana el efecto renta. Si gana el RRI: **crecimiento empobrecedor** (*immiserizing growth*; lo apuntó Edgeworth, 1894). «Ir por lana y volver trasquilado».



País grande: el bienestar mejora (izq.) o empobrecedor (dcha.)

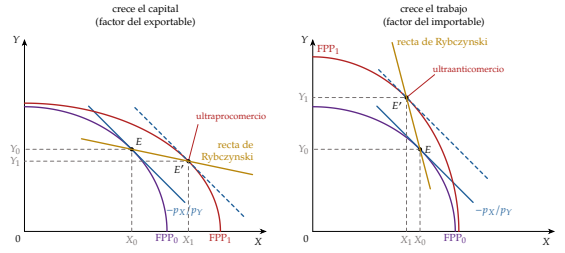
- *Condiciones* (a la vez): (1) crecimiento muy sesgado al exportable (ultraprocomercio en la producción: acumulación del factor del exportable); (2) demanda exterior *inelástica*; (3) país muy dependiente del comercio (M^A grande frente a $d\overline{W}_0$); (4) sin política comercial óptima: con el arancel óptimo no se da (Bhagwati, 1968) [3.B.7].
- *Implicaciones*: solo empobrece si hay *distorsión*; también en un país pequeño con arancel si crece el sector protegido (Johnson, 1967). Argumento de RRI para el arancel óptimo o el impuesto a la exportación (para el país, no para el mundo). Lectura histórica: Prebisch-Singer (II.2).

c) Origen: acumulación de factores (Rybczynski, 1955). País pequeño, especialización incompleta, consumo neutral.

- **Teorema de Rybczynski**: a precios de los bienes constantes, si crece un factor (el otro fijo), la producción del bien intensivo en él sube *más que proporcionalmente* y la del otro *cae*. w, r fijos: consecuencia, no supuesto. **Efecto magnificación**:

$$\hat{\overline{K}} > \hat{\overline{L}} = 0 \implies \hat{X} > \hat{\overline{K}} > 0 > \hat{Y}$$

Intuición: K/L fijo en cada sector; X necesita trabajo que cede Y.



Rybczynski: crece K (factor del exportable, izq.) o L (dcha.)

- Crece el factor del *exportable*: *ultraprocomercio*, más comercio y más especialización; si es grande, RRI ↓: vía típica al empobrecedor. Corea, años 60-90: $K/L \uparrow$ (Young, 1995) ⇒ acero, barcos, automóviles.
- Crece el factor del *importable*: *ultraanticomercio*, el comercio cae y, si es grande, RRI ↑.
- **Enfermedad holandesa** (Corden-Neary, 1982; *The Economist*, 1977, Groninga), país *pequeño*, factor específico: el auge del recurso encoge los demás comerciables por (i) *efecto movimiento de recursos* (atrae trabajo y capital) y (ii) *efecto gasto* (precio de los no comerciables ↑ = apreciación del tipo de cambio real). «Morir de éxito». *Sin* cambio de la RRI. Con aprendizaje, pérdida permanente (Krugman, 1987).

d) Origen: progreso técnico (Findlay-Grubert, 1959).

- *Neutral* [3.A.11]: Hicks, $A_t F(K, L)$ (RMST fija para K/L dado); Solow, $F(A_t K, L)$ (aumentador del capital; participaciones fijas para L/Y dado); Harrod, $F(K, A_t L)$ (aumentador del trabajo; para K/Y dado).
- *Sesgo* (Hicks, 1932): **ahorrador de capital** si, con K/L dado, sube más la PMg del trabajo; **ahorrador de trabajo**, al revés. Aumentar ≠ sesgar: con $\sigma < 1$, el aumentador del capital ahorra capital.
- Supuestos: país pequeño, progreso en un sector, *no reversión de intensidades* (clave para los signos).
- 2 efectos: *coste* (siempre a favor del sector que progresa; sube la renta del factor en que es intensivo, como Stolper-Samuelson) y *ahorro de factores* (como Rybczynski: refuerza si ahorra el factor del sector, se opone si ahorra el otro).
- *Resultado*: neutral en X = acumulación de K: ultraprocomercio; en Y: ultraanticomercio. Si ahorra el factor del *otro* sector: ambiguo.
- El origen importa menos que el sector: progreso en el exportable ⇒ comercio ↑ y, si es grande, RRI ↓ (posible empobrecedor).

I.3. Valoración

- *Aporta*: signo ambiguo; lo llamativo, el empobrecedor de un país grande con demanda inelástica y sin arancel óptimo.
- *Crítica*: estática comparativa, crecimiento como dato; no explica la acumulación ni el progreso, que el comercio puede causar ⇒ puente al II.

II. Efectos del comercio en el crecimiento *15′30″*

Neoclásicos: el comercio sube el nivel *y acelera la transición. Endógenos: puede subir la* tasa*, pero no siempre ni para todos (ideas, especialización, instituciones). Evidencia: efecto positivo en promedio, no automático.*

- **Ganancias estáticas** (especialización, escala, variedad): *nivel*, de una vez. **Ganancias dinámicas**: *nivel* a medio plazo (acumulación) o *tasa* permanente (innovación). Selección de empresas (Melitz, 2003): nivel [3.B.6].

II.1. Desde la teoría del crecimiento

- 2 interdependencias (Acemoglu, 2009): *tecnológicas* (se adopta la tecnología del líder) y *comerciales*. Conocimiento *no rival* ⇒ rendimientos crecientes [3.A.44].
- **4 mecanismos** (Grossman-Helpman, 2015): (1) difusión internacional del conocimiento (*spillovers*); (2) efecto escala frente a efecto competencia; (3) innovación en equilibrio general (precios de factores y coste de la I+D); (4) difusión de la tecnología (imitar y adoptar).

a) Crecimiento exógeno.

- *Clásicos*: división del trabajo (Smith); *vent for surplus* (Myint, 1958); difusión de técnicas; importar alimentos elude los rendimientos decrecientes (Ricardo).
- *Solow*: nivel, no tasa. Baldwin (1992): **efecto de acumulación a medio plazo** (bono de crecimiento): productividad ↑ ⇒ rendimiento del capital ↑ ⇒ k^* ↑; bienestar < producción (hay que ahorrar). Mercado único: dinámicos > estáticos (Baldwin, 1989) [3.B.10].

b) Externalidades (Arrow, 1962; Romer, 1986). 1.ª generación: progreso = subproducto no buscado de la inversión (aprendizaje

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

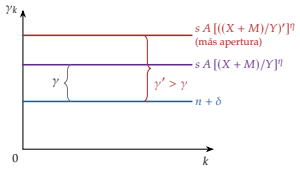
por la práctica), que se desborda. Mecanismo 1. «Todo se pega menos la hermosura».

- Empresas competitivas, ahorro s, n, δ:

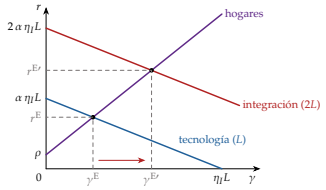
$$Y_j = A\,K_j^{\alpha} L_j^{1-\alpha} E^{\eta}, \qquad E = \frac{X+M}{Y}\,k$$

$$\gamma_k = s\,A\left(\frac{X+M}{Y}\right)^{\eta} k^{\alpha+\eta-1} - (n+\delta)$$

$\eta = 0$: Cobb-Douglas. $\alpha + \eta < 1$: estado estacionario, apertura sube el *nivel*; $\alpha+\eta = 1$: AK, $\gamma = sA[(X+M)/Y]^{\eta} - (n+\delta)$, *abrirse sube la tasa para siempre*; $\alpha + \eta > 1$: explosivo.



Externalidades con $\alpha + \eta = 1$: abrirse sube γ



Integrar 2 economías iguales: recta de la tecnología ↑

- Rendimiento social > privado ⇒ se invierte de menos: subvencionar la inversión. Capital humano medio: Lucas (1988); milagros asiáticos por aprendizaje con mercados exteriores (Lucas, 1993).
- *Valoración*: filo de la navaja $\alpha + \eta = 1$; apertura como caja negra.

c) Romer (1990) y Rivera-Batiz-Romer (1991). 2.ª generación: I+D deliberada, nuevas variedades N_t con patente; hogares de Ramsey (ρ, θ); $L = L_Y + L_I$. Ideas: $\dot{N}_t = \eta_I L_I N_t$; $\gamma = \eta_I L_I$.

- Equilibrio de mercado:

$$\gamma^{E} = \frac{\alpha\,\eta_I\,L - \rho}{\alpha + \theta}$$

Sube con L (**efecto escala**) y η_I; baja con ρ. Plano (γ, r): hogares (Euler) $r = \rho + \theta\gamma$, creciente; tecnología (libre entrada) $r = \alpha\eta_I L - \alpha\gamma$, decreciente.

- *Integración* de 2 economías iguales (bienes *e ideas*) = $L \to 2L$: $\gamma^{E} = (2\alpha\eta_I L - \rho)/(\alpha + \theta)$, *tasa* ↑ permanente. Efecto *escala* (mercado doble, patente vale el doble) y efecto *redundancia* (no se inventa 2 veces lo mismo): «no hay que reinventar la rueda». Mecanismos 1 y 2.
- Solo bienes, sin ideas: efecto menor o nulo; limitar flujos de ideas frena tanto como limitar el comercio [3.B.10].
- *Valoración*: efecto escala sin apoyo empírico (Jones, 1995) [3.A.44]; solo países parecidos (sin ventaja comparativa).

d) Grossman-Helpman: ventaja comparativa y coste de la I+D. Mecanismo 3 (1991, caps. 6-7).

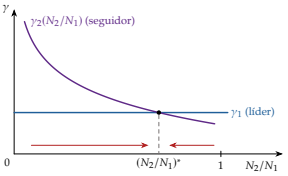
- *Economía pequeña con 2 factores* (1991): bien de *alta tecnología* (intensivo en capital humano H, usa las variedades) y *tradicional* (intensivo en trabajo L); la I+D usa sobre todo H.
- Cadena Stolper-Samuelson [3.B.5]: arancel al *tradicional* ⇒ $\hat{w}_L > \hat{p}_T > 0 > \hat{w}_H$ ⇒ I+D más barata ⇒ crecimiento ↑. Proteger el de *alta tecnología* ⇒ w_H ↑, I+D más cara ⇒ crecimiento ↓. «Todo depende del cristal con que se mira».
- País que *exporta* bienes intensivos en I+D: arancel sobre lo que importa ⇒ crece más. País que los *importa* (casi todos los PED): le conviene abrirse.
- *Crecer más ≠ estar mejor*: costes estáticos del arancel [3.B.7]; mejor subvencionar la I+D.
- 2 países, un factor (1990): desplazar el gasto hacia el bien del país con ventaja en I+D *reduce* el crecimiento mundial. Norte-Sur; escalera de calidades (1991): el Norte innova, el Sur imita: ciclo del producto de Vernon endógeno [3.B.6].
- *Valoración*: Stolper-Samuelson dinámico; razón de crecimiento, no de bienestar; la protección rara vez sigue la ventaja en I+D.

e) Otros canales. Mecanismo 2 en versión menos optimista.

- Young (1991): aprendizaje que se agota y se desborda dentro del país ⇒ el atrasado se especializa en bienes sin aprendizaje; crece ≤ que en autarquía (aunque gane bienestar estático); el avanzado crece más. Industria naciente dinámica [3.B.8].
- U invertida (Aghion et al., 2005): la competencia empuja a las cercanas a la frontera y desanima a las rezagadas. «De fuera vendrá quien de casa nos echará».
- Selección (Melitz); Chile (Pavcnik, 2002); India, insumos y nuevos productos (Goldberg et al., 2010).

f) Difusión e imitación (Barro-Sala-i-Martin, 1997). Mecanismo 4.

- Líder N_1 innova; seguidor $N_2 < N_1$ imita con coste $\nu(N_2/N_1)$ creciente. Imitar < innovar ⇒ el seguidor crece más cuanto más lejos y converge (*convergencia condicional*) [3.A.45]; el comercio acelera la difusión. Corea: de imitar a innovar.



Difusión: el seguidor crece más cuanto más lejos del líder

- Evidencia: convergencia con la liberalización en la CEE (Ben-David, 1993); productividad sube con la I+D de los socios (Coe-Helpman, 1995).
- *Valoración*: favorece a los atrasados que saben absorber; cerca de la frontera, solo la innovación propia.

II.2. Desde la teoría del desarrollo

- **CEPAL**: comercio = *obstáculo* para la periferia primaria. **Tesis de Prebisch-Singer** (1949-1950): la RRI de los primarios empeora a largo plazo por la *demanda* (ley de Engel; protección agrícola del centro) y la *oferta* (en el centro, sindicatos y poder de mercado retienen la productividad; en la periferia, pasa a precios). Lectura histórica del empobrecedor.
- **Thirlwall** (1979): crecimiento restringido por la balanza de pagos,

$$\gamma_Y = \frac{\varepsilon_{X,Y^*}}{\varepsilon_{M,Y}}\,\gamma_{Y^*}$$

- **ISI**: proteger la industria hasta que sea competitiva (industria naciente [3.B.8]); también racionar divisas (Irwin, 2021). América Latina, India, África, España (50-70). *A favor*: los ricos se industrializaron protegidos (Hamilton, List; Chang, 2002). *En contra*: elegir industrias y búsqueda de rentas (Krueger, 1974); industria cara, crisis de balanza de pagos; sin difusión. Datos: tendencia débil y con rupturas (Harvey et al., 2010).
- **IOE**: industrializarse vendiendo al mundo, de lo intensivo en trabajo hacia arriba; 4 tigres desde los 60 [3.B.28]. *No discrimina contra la exportación*: tipo de cambio efectivo de la exportación ≥ el de la importación, neutralidad de incentivos (Bhagwati, 1988). Instrumentos: tipo de cambio realista, insumos importados libres para exportar, apoyos condicionados a exportar. «Quien no se arriesga no pasa la mar». Corea: export. **11 % del PIB (1970) → 44 % (2024)** (Banco Mundial, 2026; BM, 1993).
- *Comparación*: ISI, sesgo contra la exportación, aranceles, cuotas, tipo sobrevalorado ⇒ industria cara, rentas, crisis; IOE, sesgo neutral, crecimiento rápido con ahorro, educación y estabilidad. NBER (Bhagwati, 1978; Krueger, 1978) y BM (1993): mejor la orientación exterior. *Matices*: auge de inversión coordinado por el Estado (Rodrik, 1995); transpiración más que inspiración (Young, 1995; Krugman, 1994); la IOE fue también política industrial (Juhász-Lane-Rodrik, 2024). Hoy, ISI como autonomía estratégica [3.B.8].

II.3. Desde la economía geográfica

- **Nueva geografía económica** (Krugman, 1991) [3.B.6]: *dónde* se instala la actividad. Primera naturaleza (Ruhr) y segunda (atracción mutua); fuerzas centrípetas y centrífugas.
- *Centro-periferia*: 2 regiones iguales; agricultura inmóvil (numerario); manufacturas con rendimientos crecientes, gasto μ, trabajadores móviles (λ_i); iceberg τ. Aglomeración: vínculo de demanda y de coste de la vida; dispersión: competencia local y demanda agrícola. Con $\phi_\tau \equiv \tau^{1-\sigma}$ por encima del *punto de*

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

ruptura ϕ_τ^r, concentración; no se dispersa hasta bajar del de *sostenibilidad* ϕ_τ^s: *histéresis* (*tomahawk*).
- *Con crecimiento*: bienes baratos ⇒ aglomeración, ideas baratas ⇒ dispersión; la aglomeración acelera a las 2 (Baldwin-Forslid, 2000). Derrames locales: el mundo crece más, rentas divergen (Martin-Ottaviano, 1999). Despegue del Norte y luego del Sur (Baldwin-Martin-Ottaviano, 2001). Base de la política regional [3.B.40].

II.4. Evidencia empírica

- *Dificultad* (el huevo y la gallina): causalidad inversa (el I), variables omitidas (instituciones, geografía), medición (comercio/PIB es un resultado, no una política).
- *Entre países*: casi no hay *milagros* (≥3 % anual) sin comercio rápido, y los *desastres* rara vez lo tienen (Panagariya, 2004). 5 criterios: PED abiertos **4,5 % anual por hab. frente a 0,7 % los cerrados** (Sachs-Warner, 1995; 1970-1989). Crítica: Rodríguez-Rodrik (2000).
- *Variables instrumentales*: geografía: **+1 pt de comercio/PIB ⇒ renta +0,5 a 2 pt** (Frankel-Romer, 1999); Alcalá-Ciccone (2004), en PPA. Controlando instituciones, se pierde (Rodrik-Subramanian-Trebbi, 2004); Atlántico (Acemoglu-Johnson-Robinson, 2005). Feyrer (2019), transporte aéreo: **elasticidad 0,5; 17 % de la variación** (1960-1995); portacontenedores: **0,3** (Altomonte et al., 2018, DT).
- *Liberalizaciones*: **crecimiento +1,5 pt; inversión +1,5-2 pt; comercio +5 pt del PIB** (Wacziarg-Welch, 2008); positivo en promedio, muy distinto por países (Irwin, 2025).
- *Empresas*: importaciones chinas ⇒ innovación en Europa, **14 % de la mejora técnica** (Bloom et al., 2016); en EE. UU., patentes ↓ (Autor et al., 2020): competencia frente a escala.
- *Valoración*: casi condición necesaria: las **13 economías con ≥7 % durante ≥25 años** (Comisión sobre el Crecimiento, 2008) aprovecharon la economía mundial; no suficiente.

Conclusión 1′

- **Recapitulación**: relación en los 2 sentidos. Crecimiento → comercio según sesgo y origen (empobrecedor posible); comercio → crecimiento: nivel (neoclásico) o tasa (endógeno: ideas, mercado, competencia, coste de la I+D); IOE mejor que ISI; la integración puede concentrar.
- **Relevancia**: el comercio cae más que el PIB en las recesiones: **−12,2 % (2009), −5,3 % (2020)** (OMC, 2010 y 2021); con aranceles, saber si afecta al nivel o a la tasa es saber cuánto cuesta cerrarse.
- **Extensiones**: [3.B.6] [3.B.7] [3.B.8] [3.B.10] [3.B.18] [3.A.44] [3.A.45] [3.B.28].
- **Opinión**: apertura necesaria, no suficiente: estabilidad, instituciones, capital humano (Rodríguez-Rodrik, 2000).
- **Idea final**: ¿el huevo o la gallina? Ninguno: se alimentan el uno al otro; la política decide si el círculo es virtuoso.

Autores y fechas

1776 Smith: mercado, división del trabajo, *vent for surplus*
1817 Ricardo: importar alimentos retrasa el estado estacionario
1879 Marshall: curvas de oferta neta
1949 Prebisch (y Singer, 1950): deterioro de la RRI
1955 Johnson: sesgos del crecimiento; Rybczynski: teorema
1956 Solow: crecimiento exógeno
1958 Bhagwati: crecimiento empobrecedor
1959 Findlay-Grubert: progreso técnico y comercio
1962 Arrow: aprendizaje por la práctica
1966 Vernon: ciclo del producto
1967 Johnson: empobrecedor con arancel en país pequeño
1968 Bhagwati: sin distorsión no hay empobrecedor
1974 Krueger: búsqueda de rentas
1979 Thirlwall: restricción de balanza de pagos
1982 Corden-Neary: enfermedad holandesa
1986 Romer: externalidades del capital
1988 Lucas: capital humano; Bhagwati: IOE
1990 Romer: I+D y variedades; Grossman-Helpman: 2 países
1991 Rivera-Batiz-Romer; Grossman-Helpman (economía pequeña, calidades); Young; Krugman: centro-periferia
1992 Baldwin: efecto de acumulación a medio plazo
1993 BM: el milagro de Asia oriental; Lucas: milagros
1995 Sachs-Warner; Coe-Helpman; Young; Rodrik; Jones
1997 Barro-Sala-i-Martin: difusión
1999 Frankel-Romer: geografía como instrumento
2000 Rodríguez-Rodrik: crítica; Baldwin-Forslid
2005 Aghion et al.: U invertida
2008 Wacziarg-Welch: liberalizaciones
2016 Bloom-Draca-Van Reenen: China e innovación
2019 Feyrer: transporte aéreo

Datos clave

- Corea: export. **2,6 % (1960), 11 % (1970), 44,4 % del PIB (2024)** (Banco Mundial, 2026); PIB por hab. **1.038 → 37.048 $ de 2015** (Banco Mundial, 2026).
- Comercio/PIB mundial: **26 % (1970), 62 % (2022), 57 % (2024)** (Banco Mundial, 2026).
- Comercio de mercancías 2025: **+4,2 %; PIB +3,0 %** (OMC, 2026); 2009: **−12,2 %** (OMC, 2010); 2020: **−5,3 %** (OMC, 2021).

Preguntas del tribunal

1. **¿Puede un país empobrecerse por crecer?** Sí, si es grande, el crecimiento es muy sesgado al exportable, la demanda exterior es inelástica, depende mucho del comercio y no aplica el arancel óptimo (Bhagwati, 1958 y 1968).
2. **¿Enfermedad holandesa = deterioro de la RRI?** No: país pequeño, reasignación interna (movimiento de recursos y gasto), sin cambio de la RRI (Corden-Neary).
3. **¿Por qué Solow no da efectos de tasa?** Rendimientos decrecientes; solo nivel y acumulación a medio plazo (Baldwin).
4. **¿Siempre sube la tasa con la integración en Rivera-Batiz-Romer?** Si viajan las ideas y hay efecto escala; con rendimientos decrecientes en las ideas (Jones), solo nivel.
5. **¿Es bueno un arancel para crecer?** Depende del patrón: si abarata el factor de la I+D (país que exporta bienes intensivos en I+D). Aun así, crecer ≠ bienestar.
6. **¿Por qué funcionó la IOE?** No discrimina contra la exportación; aprendizaje, escala y disciplina; con ahorro, educación y estabilidad (y política industrial).

Ojo en el test

- Nomenclatura de Johnson: en la *producción* va *al revés* que en el consumo (más Y_P = anticomercio).
- Ultraprocomercio en el consumo: $\text{PMgC}_Y > 1$ (X inferior); el comercio cae *solo* con el ultraanticomercio.
- País pequeño: el bienestar sube *siempre*; el deterioro de la RRI es necesario, no suficiente, para el empobrecedor.
- Rybczynski: precios de los *bienes* constantes (los de los factores, consecuencia); magnificación $\hat{X} > \hat{\bar{K}} > 0 > \hat{Y}$.
- Externalidades del capital físico: Arrow y Romer, no «modelo de Lucas» (test de junio de 2024, pregunta 25); Lucas (1988) es capital humano.
- Tasa ↑ con la apertura *solo* si $\alpha + \eta = 1$; si < 1, nivel.
- Grossman-Helpman: el mecanismo Stolper-Samuelson es el de la *economía pequeña con 2 factores* (1991), no el AER de 1990 (un factor, 2 países). Test de 2022 (p. 33): exporta bienes intensivos en I+D ⇒ le conviene un arancel: verdadera. Test de 2014 (p. 31): protección de sectores intensivos en I+D mejora el crecimiento: se marca por eliminación (leída en sentido amplio). Regla: el arancel ayuda si abarata el factor de la I+D.
- IOE ≠ subvencionar la exportación: neutralidad de incentivos (Bhagwati, 1988).
- *Tomahawk*: ruptura y sostenibilidad; histéresis entre ambos. Baldwin-Forslid: ideas baratas ⇒ dispersión.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal